CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

O(n) est compact, GL_n est un ouvert dense

Énoncé

1. Montrer que $O_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : M^\top M = I_n\}$ est fermé et borné, donc compact.
2. Montrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $A - \frac{1}{k} I_n$ est inversible pour k assez grand. En déduire que $GL_n(\mathbb{C})$ est dense. Même question sur $\mathbb{R}$.
4. Application : en déduire que $\det(I_n + AB) = \det(I_n + BA)$ pour toutes A, B.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de dimension finie : toutes les normes sont équivalentes.

Ce qu'on te demande. Trois propriétés topologiques des groupes de matrices.

Corrigé

1. Compacité de O(n)

Le coup d'œil. Fermé : image réciproque de $\{I_n\}$ par $M \mapsto M^\top M$, continue. Borné : les colonnes sont unitaires.

$\varphi : M \mapsto M^\top M$ est continue (polynomiale en les coefficients), et $O_n(\mathbb{R}) = \varphi^{-1}(\{I_n\})$ est fermé. Les colonnes sont unitaires, donc $\|M\|_\infty \leqslant 1$: borné. En dimension finie, fermé borné $\Rightarrow$ compact.

2. GL_n est ouvert

Le coup d'œil. Image réciproque de l'ouvert $\mathbb{C}^*$ par le déterminant, continu.

det est polynomial en les coefficients, donc continu, et $GL_n(\mathbb{C}) = \det^{-1}(\mathbb{C}^*)$, image réciproque d'un ouvert : c'est un ouvert.

3. GL_n est dense

Le coup d'œil. On perturbe A par une petite homothétie. Seul un nombre fini de perturbations sont mauvaises.

$\det(A - \frac{1}{k} I_n) = 0 \iff \frac{1}{k} \in \mathrm{sp}(A)$, et le spectre a au plus n éléments. Donc pour k assez grand, $A_k = A - \frac{1}{k} I_n \in GL_n$, et $A_k \to A$. Le même argument marche sur $\mathbb{R}$ (valeurs propres réelles en nombre fini).

$$\overline{GL_n(\mathbb{K})} = \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

4. Une application de la densité

Le coup d'œil. Égalité vraie pour A inversible (par similitude), et les deux membres sont continus en A : on passe à la limite.

Si A est inversible, $I_n+BA = A^{-1}(I_n+AB)A$, d'où l'égalité des déterminants. Pour A quelconque, $A_k \to A$ avec A_k inversible, et $A \mapsto \det(I_n + AB) - \det(I_n + BA)$ est continue, nulle sur GL_n dense : nulle partout.

Le piège

Croire que $GL_n(\mathbb{R})$ est fermé : la suite $\frac{1}{k}I_n$ est inversible et tend vers 0, non inversible.

La méthode

Prouver une identité matricielle continue : la prouver pour les inversibles, puis densité.

Rappels de cours utilisés

- **Fermé : caractérisation séquentielle.**

$$F \text{ fermé} \iff (x_n \in F,\ x_n \to x \ \Rightarrow\ x \in F).$$

L'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée ; l'image réciproque d'un ouvert est ouverte.

- **Compacts en dimension finie.** Dans un espace vectoriel normé de dimension finie :

$$K \text{ compact} \iff K \text{ fermé et borné.}$$

Un ensemble défini par des égalités et inégalités larges entre fonctions continues est fermé.

- **Image réciproque par une application continue.**

$$f \text{ continue},\ B \text{ fermé} \implies f^{-1}(B) \text{ fermé.}$$

Idem avec « ouvert ». **Exemple :** $\{f : f(1) = 0\} = u^{-1}(\{0\})$.

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.